UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E CIÊNCIAS ATUARIAIS
Disciplina: ESTAT0075 – Probabilidade III
Professor: Sadraque E.F. Lucena

Lista de Exercícios 4

4.1) Explique, com suas próprias palavras e usando a notação adequada, qual é a diferença conceitual entre a *distribuição marginal* de uma variável aleatória X e a *distribuição condicional* de X dado $Y = y$. Como o espaço amostral é afetado nessa transição?

4.2) A Lei da Probabilidade Total para variáveis aleatórias discretas afirma que $P(X = x) = \sum_y P(Y = y)P(X = x|Y = y)$. Interprete o significado desta equação no contexto de médias ponderadas. O que os termos $P(Y = y)$ representam fisicamente nesta soma?

4.3) Suponha que a função de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias discretas X e Y seja dada pela regra: $p(x, y) = c(x + y)$ para os valores $x \in \{1, 2\}$ e $y \in \{1, 2\}$.

(a) Determine o valor da constante c para que $p(x, y)$ seja uma função de probabilidade conjunta válida.

(b) Obtenha a função de probabilidade marginal de X, $p_X(x)$.

(c) Determine a função de probabilidade condicional de Y dado $X = 2$, ou seja, $p_{Y|X}(y|2)$.

4.4) Uma montadora compra componentes eletrônicos de três fornecedores distintos ($Y \in \{1, 2, 3\}$), nas seguintes proporções: 50% do fornecedor 1, 30% do fornecedor 2 e 20% do fornecedor 3. Seja X a variável que indica o estado do componente ($X = 1$ para defeituoso e $X = 0$ para perfeito). As probabilidades condicionais de defeito são: $P(X = 1|Y = 1) = 0{,}02$, $P(X = 1|Y = 2) = 0{,}05$ e $P(X = 1|Y = 3) = 0{,}01$.

(a) Qual é a probabilidade global de um componente escolhido ao acaso ser defeituoso ($P(X = 1)$)?

(b) Dado que um componente escolhido ao acaso falhou ($X = 1$), qual é a probabilidade condicional de que ele tenha vindo do fornecedor 2?

4.5) Sejam X e Y variáveis aleatórias contínuas com função de densidade conjunta dada por $f_{X,Y}(x, y) = x + y$, para $0 < x < 1$ e $0 < y < 1$.

(a) Encontre a densidade marginal de Y, $f_Y(y)$.

(b) Determine a função de densidade condicional de X dado $Y = y$, $f_{X|Y}(x|y)$.

4.6) A densidade conjunta de X e Y é dada por $f_{X,Y}(x, y) = 2$ para a região $0 < x < y < 1$. Note que o domínio não é retangular.

(a) Encontre a densidade marginal de X, $f_X(x)$.

(b) Encontre a densidade condicional de Y dado $X = x$, $f_{Y|X}(y|x)$. Identifique o nome desta distribuição e seus parâmetros.

(c) Calcule $P(Y < 0{,}5 \mid X = 0{,}25)$.

4.7) Suponha que X e Y tenham densidade conjunta $f_{X,Y}(x, y) = e^{-x}$ para $0 < y \leq x < \infty$.

(a) Obtenha a distribuição marginal de X.

(b) Encontre $f_{Y|X}(y|x)$ e verifique se ela integra 1 em seu domínio.

4.8) Em muitos problemas práticos, conhecemos a distribuição marginal de uma variável e a condicional da outra. Suponha que $X \sim Exp(\lambda = 2)$ e que, dado $X = x$, a variável Y tenha distribuição Uniforme no intervalo $(0, x)$.

(a) Escreva a função de densidade conjunta $f_{X,Y}(x, y)$. Lembre-se de especificar corretamente a região de validade (o domínio).

4.9) A função de densidade conjunta de X e Y é dada por $f_{X,Y}(x, y) = 8xy$ para $0 < x < y < 1$. Calcule a probabilidade condicional $P(X < 0{,}5 \mid Y = 0{,}8)$.

4.10) Utilizando a mesma função de densidade conjunta da questão anterior ($f_{X,Y}(x, y) = 8xy$ para $0 < x < y < 1$), determine a Função de Distribuição Acumulada Condicional de X dado $Y = y$, denotada por $F_{X|Y}(x|y) = P(X \leq x \mid Y = y)$.

Respostas:

4.1) A distribuição marginal de X avalia o comportamento probabilístico de X considerando todo o espaço amostral original, ou seja, somando/integrando todos os possíveis efeitos de Y. Já a distribuição condicional $X|Y = y$ reduz (restringe) o espaço amostral apenas àqueles resultados onde o evento $Y = y$ já ocorreu. Para garantir que as probabilidades neste novo espaço reduzido somem 1, reescalonamos dividindo pela probabilidade marginal $P(Y = y)$ (ou densidade $f_Y(y)$).

4.2) A equação indica que a probabilidade incondicional (marginal) de $X = x$ é uma média ponderada das probabilidades condicionais $P(X = x|Y = y)$ em todos os cenários possíveis de Y. Os termos $P(Y = y)$ atuam exatamente como os "pesos"dessa média, representando a frequência ou o "tamanho"de cada cenário $Y = y$ no experimento global.

4.3) (a) $c = 1/12$
(b) $p_X(x) = \frac{2x+3}{12}$, para $x \in \{1, 2\}$
(c) $p_{Y|X}(y|2) = \frac{2+y}{7}$, para $y \in \{1, 2\}$

4.4) (a) $P(X = 1) = 0{,}027$ (ou 2,7%)
(b) $\frac{15}{27} \approx 0{,}555$ (ou 55,5%)

4.5) (a) $f_Y(y) = y + \frac{1}{2}$, para $0 < y < 1$
(b) $f_{X|Y}(x|y) = \frac{x+y}{y+0{,}5}$, para $0 < x < 1$

4.6) (a) $f_X(x) = 2(1 - x)$, para $0 < x < 1$
(b) $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{1-x}$, para $x < y < 1$. Trata-se de uma distribuição Uniforme no intervalo $(x, 1)$.
(c) $\frac{1}{3}$

4.7) (a) $f_X(x) = xe^{-x}$, para $0 < x < \infty$ (Nota: trata-se de uma densidade Gama)
(b) $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{x}$, para $0 < y \leq x$

4.8) (a) $f_{X,Y}(x, y) = \frac{2e^{-2x}}{x}$, para $0 < y < x < \infty$.

4.9) $\frac{25}{64}$

4.10) $F_{X|Y}(x|y) = \frac{x^2}{y^2}$ (A rigor, a FDA condicional vale 0 para $x < 0$ e vale 1 para $x \geq y$)